Resolução — Ficha de Matrizes

Caderno Didáctico 2 (UFSM) · Matemática I, LEI — ISTEC Porto 2026/27

Todos os resultados foram verificados numericamente. Divergências com o gabarito original: **(1) 2.d** (gabarito escreve a_{32}, a pergunta é a_{31}; o valor -4 está certo) e **(6) 5** (a resposta oficial b) é discutível — ver nota no exercício).

(1) Exercícios

1. A ordem é *linhas* × *colunas*.
a) 2×3 b) 1×3 c) 3×1 d) 3×3 (quadrada de ordem 3)

2. A é 4×3: $A=\begin{pmatrix} 3 & -2 & 5\\ 1 & 2 & 0\\ -4 & 4 & -7\\ \sqrt{2} & -3 & 9\end{pmatrix}$

a) 1.ª linha: $3,\ -2, 5$ b) 3.ª linha: $-4, 4,\ -7$ c) $a_{23}=0$ d) $a_{31}=-4$

3. Tem de ser $m\cdot n=4$, com $m,n\in\mathbb{N}^*$: $1\times 4,\quad 4\times 1,\quad 2\times 2$

4. $a_{ij}=i^2+j$: $a_{11}=2$, $a_{12}=3$, $a_{13}=4$, $a_{21}=5$, $a_{22}=6$, $a_{23}=7$

$$A=\begin{pmatrix}2 & 3 & 4\\ 5 & 6 & 7\end{pmatrix}$$

5. a) $a_{ij}=i+j$: $M=\begin{pmatrix}2 & 3 & 4\\ 3 & 4 & 5\end{pmatrix}$ b) $a_{ij}=i^2-3j$: $N=\begin{pmatrix}-2 & -5\\ 1 & -2\end{pmatrix}$

c) diagonal a zero, restantes $i+j$: $Q=\begin{pmatrix}0 & 3 & 4\\ 3 & 0 & 5\\ 4 & 5 & 0\end{pmatrix}$

(2) Exercícios

1. $5\times 5=$ 25 elementos.

2. Diagonal ⇒ elementos fora da diagonal principal nulos: $\begin{cases}x-2y=0\\ y-1=0\end{cases}$ ⇒ $y=1,\quad x=2$

3. Pela propriedade $(A^t)^t=A$, basta construir A com $a_{ij}=3j-4i$:

$$(A^t)^t=A=\begin{pmatrix}-1 & 2 & 5\\ -5 & -2 & 1\\ -9 & -6 & -3\end{pmatrix}$$

4. Simétrica ⇔ $a_{ij}=a_{ji}$: $a_{21}=a_{12}\Rightarrow 2y=1$; $a_{13}=a_{31}\Rightarrow x=3$; $a_{23}=a_{32}=1$ (já se verifica). $x=3,\quad y=\frac{1}{2}$

5. b_{11} $(i \geq j)$: $1^2+1=2$; b_{12} $(i<j)$: $2^3=8$; b_{21}: $2^2+1=5$; b_{22}: $2^2+1=5$. $B=\begin{pmatrix}2 & 8\\ 5 & 5\end{pmatrix}$

6. $a_{ij}=i^2-j^3$: $A=\begin{pmatrix}0 & -7\\ 3 & -4\\ 8 & 1\end{pmatrix}$ $\Rightarrow$ $-A=\begin{pmatrix}0 & 7\\ -3 & 4\\ -8 & -1\end{pmatrix}$

7. $\log_3 \frac{1}{81}=\log_3 3^{-4}=-4$. Igualando elemento a elemento:

$$2^b=\tfrac{1}{16}=2^{-4}\Rightarrow b=-4; \qquad a^2=9 \text{ e } a^3=-27\Rightarrow a=-3; \qquad c=-4.$$

($a=3$ satisfaz $a^2=9$ mas falha $a^3=-27$.) $a=-3,\quad b=-4,\quad c=-4$

8. Diagonal $\Rightarrow y+5=0$ e $x+3=0$, logo $y=-5$, $x=-3$.
Diagonal principal: $2x-y=-6+5=-1$ e $x+y=-8$. -1 e -8

9. Comparando com I_3: $a-1=1\Rightarrow a=2$; $b+3=0\Rightarrow b=-3$; $c-5=0\Rightarrow c=5$; $d+8=1\Rightarrow d=-7$. $a+b+c+d=-3$

10. Triangular inferior $\Rightarrow$ elementos *acima* da diagonal nulos (a_{12},a_{13},a_{23}): $a=0$; $2c-3=0\Rightarrow c=\frac{3}{2}$; $b+1=0\Rightarrow b=-1$. $a=0,\quad b=-1,\quad c=\frac{3}{2}$

(3) Exercícios

1. $\begin{pmatrix}m+n & 2m-n\\ p+q & p-3q\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}7 & 8\\ 1 & 5\end{pmatrix}$

$\begin{cases}m+n=7\\ 2m-n=8\end{cases}\Rightarrow 3m=15\Rightarrow m=5,\ n=2$ $\qquad$ $\begin{cases}p+q=1\\ p-3q=5\end{cases}\Rightarrow 4q=-4\Rightarrow q=-1,\ p=2$

$m=5,\quad n=2,\quad p=2,\quad q=-1$

2. $a_{ij}=2i-j^2$: $A=\begin{pmatrix}1 & -2\\ 3 & 0\end{pmatrix}$, $b_{ij}=a_{ij}+1$: $B=\begin{pmatrix}2 & -1\\ 4 & 1\end{pmatrix}$

a) $A-B=\begin{pmatrix}-1 & -1\\ -1 & -1\end{pmatrix}$ b) $B-A=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & 1\end{pmatrix}$

c) $A+B=\begin{pmatrix}3 & -3\\ 7 & 1\end{pmatrix}\Rightarrow (A+B)^t=\begin{pmatrix}3 & 7\\ -3 & 1\end{pmatrix}$ d) $A^t-B^t=(A-B)^t=\begin{pmatrix}-1 & -1\\ -1 & -1\end{pmatrix}$

3. $a_{1j}=2-j$: $A=(1\ \ 0\ \ -1)$; $b_{1j}=j$: $B=(1\ \ 2\ \ 3)$ $\Rightarrow$ $A+B=(2\ \ 2\ \ 2)$

4. $A=\begin{pmatrix}1 & 5\\ 2 & 4\\ -1 & 3\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}-2 & -3\\ 1 & 0\\ 4 & 2\end{pmatrix}$, $C=\begin{pmatrix}6 & -1\\ 3 & -2\\ 0 & 1\end{pmatrix}$

a) $A-B=\begin{pmatrix}3 & 8\\ 1 & 4\\ -5 & 1\end{pmatrix}$ b) $B-C=\begin{pmatrix}-8 & -2\\ -2 & 2\\ 4 & 1\end{pmatrix}$ c) $A-B-C=\begin{pmatrix}-3 & 9\\ -2 & 6\\ -5 & 0\end{pmatrix}$

d) $C-A+B=\begin{pmatrix}3 & -9\\ 2 & -6\\ 5 & 0\end{pmatrix}$ e) $A^t-C^t=\begin{pmatrix}-5 & -1 & -1\\ 6 & 6 & 2\end{pmatrix}$ f) $C-(B-A)=\begin{pmatrix}9 & 7\\ 4 & 2\\ -5 & 2\end{pmatrix}$

Nota: d) é a oposta de c), porque $C - A + B = -(A - B - C)$; e) é $(A - C)^t$.

5. $X - B = R \Rightarrow X = R + B$:

$$\begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 8 & -5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -2 & 3 \\ 4 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & 3 \\ 12 & -6 \end{pmatrix}$$

$x = -3, \quad y = 3, \quad z = 12, \quad w = -6$

(4) Exercícios

1. Condição: n.º de colunas da 1.ª = n.º de linhas da 2.ª; resultado tem as linhas da 1.ª e as colunas da 2.ª.

a) $(3 \times 2)(2 \times 3) \to 3 \times 3$: $\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 4 & 1 \\ -1 & 3 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4-3 & 8+9 & 2+0 \\ 8+1 & 16-3 & 4-0 \\ 0-1 & 0+3 & 0+0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 17 & 2 \\ 9 & 13 & 4 \\ -1 & 3 & 0 \end{pmatrix}$

b) $(3 \times 2)(2 \times 2) \to 3 \times 2$: $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 3 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0+1 & 0+1 \\ 0-3 & 2-3 \\ 0-1 & -1-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -3 & -1 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}$

c) $(3 \times 2)(2 \times 1) \to 3 \times 1$: $\begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 2 & 6 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2+3 \\ 4+6 \\ 2+0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 10 \\ 2 \end{pmatrix}$

d) $(3 \times 1)(1 \times 3) \to 3 \times 3$: $\begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix} (2 \;\; 3 \;\; -1) = \begin{pmatrix} 4 & 6 & -2 \\ 8 & 12 & -4 \\ -2 & -3 & 1 \end{pmatrix}$

e) $(2 \times 2)(3 \times 2)$: $2 \neq 3$ o produto não existe

f) $(2 \times 3)(3 \times 1) \to 2 \times 1$: $\begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & 4 \\ 5 & 0 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+0-28 \\ 5+0+14 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -27 \\ 19 \end{pmatrix}$

2. $c_{42} = \sum_{k=1}^{4} a_{4k}\, b_{k2}$, com $a_{4k} = 4 - k$ e $b_{k2} = 2 - k$:

$$c_{42} = 3 \cdot 1 + 2 \cdot 0 + 1 \cdot (-1) + 0 \cdot (-2) = 2$$

3. $A = \begin{pmatrix} 7 & 11 \\ 10 & 14 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -7 & -10 \\ -11 & -14 \end{pmatrix}$, $C = A + B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$

$$C^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = -I_2$$

4. $AB = \begin{pmatrix} -2 & x \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 2+x \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$. Simétrica $\Rightarrow 2 + x = 3 \Rightarrow x = 1$

5. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

a) $A + B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \Rightarrow (A+B)^2 = \begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 0 & 9 \end{pmatrix}$

b) $A^2 = \begin{pmatrix} -1 & 8 \\ -4 & 7 \end{pmatrix}$, $AB = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, $B^2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$

$$A^2 + 2AB + B^2 = \begin{pmatrix} -1+6+0 & 8-2-1 \\ -4+4+1 & 7+2-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 5 \\ 1 & 8 \end{pmatrix}$$

Os resultados diferem porque $(A+B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2$ e aqui $BA = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \neq AB$ (o produto não é comutativo).

6. $AB = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $BA = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ $\Rightarrow$ $AB - BA = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$

7. (V) $a_{ij} = a_{ji}$ é a definição de simétrica, logo $A^t = A$.
(V) $(A^t)^t = A$ sempre.
(F) A propriedade correcta é $(AB)^t = B^t A^t$ (ordem invertida); $A^t B^t$ nem sequer está definida em geral.
Sequência V–V–F e)

8. Na linha i, $a_{ij} = i \cdot j$ dá $i, 2i, 3i, \ldots$ — P.A. de razão i. As outras: i^j e 2^{i+j} são P.G.; i/j dá $i, \frac{i}{2}, \frac{i}{3}$ (não é P.A.); $(-1)^{i+j}$ alterna ± 1 (não é P.A. para $n > 2$). d)

9. Custo = vector das quantidades × matriz dos preços:

$$(2 \;\; 3 \;\; 5 \;\; 4)\begin{pmatrix} 2{,}00 & 1{,}60 & 1{,}80 & 1{,}90 \\ 1{,}00 & 1{,}10 & 0{,}90 & 1{,}00 \\ 0{,}60 & 0{,}70 & 0{,}80 & 0{,}80 \\ 0{,}70 & 0{,}60 & 0{,}60 & 0{,}70 \end{pmatrix}$$

M_1: $4{,}00 + 3{,}00 + 3{,}00 + 2{,}80 = 12{,}80$; M_2: $3{,}20 + 3{,}30 + 3{,}50 + 2{,}40 = 12{,}40$;
M_3: $3{,}60 + 2{,}70 + 4{,}00 + 2{,}40 = 12{,}70$; M_4: $3{,}80 + 3{,}00 + 4{,}00 + 2{,}80 = 13{,}60$
$[12{,}80 \;\; 12{,}40 \;\; 12{,}70 \;\; 13{,}60] \Rightarrow$ d)

10. C é 3×3 e $c_{23} = a_{21}b_{13} + a_{22}b_{23}$.
$a_{21} = (-1)^3 \frac{1}{3} = -\frac{1}{3}$, $a_{22} = (-1)^4 \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$, $b_{13} = 1 - 3 = -2$, $b_{23} = 2 - 3 = -1$.

$$c_{23} = \left(-\tfrac{1}{3}\right)(-2) + \tfrac{1}{4}(-1) = \tfrac{2}{3} - \tfrac{1}{4} = \tfrac{5}{12}$$ c)

(5) Exercícios

Para 2×2 com $\det A = ad - bc \neq 0$, o método da ficha (sistema $A\,A^{-1} = I$) dá sempre

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

— troca-se a diagonal principal, muda-se o sinal da secundária e divide-se pelo determinante.

1. a) $\det A = 3 \cdot 1 - 4 \cdot 1 = -1$ $\Rightarrow$ $A^{-1} = -\begin{pmatrix} 1 & -4 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}$

b) Gauss–Jordan em $[B \,|\, I]$:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow[L_3 - L_1]{L_2 - L_1} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & -1 & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{L_3/2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{L_2-3L_3}\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&1&0&0\\0&0&1&\frac12&1&-\frac32\\0&1&0&-\frac12&0&\frac12\end{array}\right)\xrightarrow{L_2\leftrightarrow L_3}\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&1&0&0\\0&1&0&-\frac12&0&\frac12\\0&0&1&\frac12&1&-\frac32\end{array}\right)$$

$$B^{-1}=\begin{pmatrix}1&0&0\\-\frac12&0&\frac12\\\frac12&1&-\frac32\end{pmatrix}$$

2. $AB=\begin{pmatrix}3&2\\7&5\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&1\\-1&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&5\\2&12\end{pmatrix}$; $\det A=15-14=1\Rightarrow A^{-1}=\begin{pmatrix}5&-2\\-7&3\end{pmatrix}$

$$AB+A^{-1}=\begin{pmatrix}6&3\\-5&15\end{pmatrix}$$

3. $\det B=6\Rightarrow B^{-1}=\frac16\begin{pmatrix}2&-1\\0&3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac13&-\frac16\\0&\frac12\end{pmatrix}$

$$AB^{-1}=\begin{pmatrix}1&2\\2&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\frac13&-\frac16\\0&\frac12\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac13&\frac56\\\frac23&\frac16\end{pmatrix}\quad\Rightarrow\quad X=(AB^{-1})^t=\begin{pmatrix}\frac13&\frac23\\\frac56&\frac16\end{pmatrix}$$

4. Basta verificar que o produto (nas duas ordens) dá I_2:

$$\begin{pmatrix}4&3\\-1&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&3\\-1&-4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}4-3&12-12\\-1+1&-3+4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix},\qquad\begin{pmatrix}1&3\\-1&-4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}4&3\\-1&-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}$$

Logo $\begin{pmatrix}1&3\\-1&-4\end{pmatrix}$ é a inversa. (Pela fórmula: $\det=-4+3=-1$, $-\begin{pmatrix}-1&-3\\1&4\end{pmatrix}$, o mesmo resultado.) ✓

5. $\det P=10+3=13\Rightarrow P^{-1}=\frac{1}{13}\begin{pmatrix}5&1\\-3&2\end{pmatrix}$; $PA=\begin{pmatrix}2&-1\\3&5\end{pmatrix}\begin{pmatrix}3&0\\0&-2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}6&2\\9&-10\end{pmatrix}$

$$PAP^{-1}=\frac{1}{13}\begin{pmatrix}6\cdot5+2\cdot(-3)&6\cdot1+2\cdot2\\9\cdot5+(-10)(-3)&9\cdot1+(-10)\cdot2\end{pmatrix}=\frac{1}{13}\begin{pmatrix}24&10\\75&-11\end{pmatrix}$$

Comparando com $B=\frac{1}{13}\begin{pmatrix}a&10\\75&b\end{pmatrix}$: $a=24,\quad b=-11$

(6) Exercícios complementares

1. M é 3×1 e N é 1×3, logo MN é 3×3 (todos os elementos iguais a 1). d)

2. $a_{ij}=\frac{12}{i+j}$: $A=\begin{pmatrix}6&4\\4&3\end{pmatrix}$, $\det A=18-16=2$

$$B=A^{-1}=\frac12\begin{pmatrix}3&-4\\-4&6\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac32&-2\\-2&3\end{pmatrix}$$

B é simétrica, logo $B+B^t=2B=\begin{pmatrix}3&-4\\-4&6\end{pmatrix}$ c)

3. $a_{11}=\sin\pi-1=-1$; $a_{12}=\sin\frac{\pi}{2}-1=0$; a_{21} $(i>j)=\cos2\pi=1$; $a_{22}=\sin\pi-1=-1$.

$$A=\begin{pmatrix}-1&0\\1&-1\end{pmatrix},\quad\det A=1\ \Rightarrow\ A^{-1}=\begin{pmatrix}-1&0\\-1&-1\end{pmatrix}$$ e)

4. $A = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{3}{2} \\ \frac{3}{2} & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$

$$A^2 = \begin{pmatrix} \frac{13}{4} & \frac{9}{2} \\ \frac{9}{2} & \frac{25}{4} \end{pmatrix} \Rightarrow 4A^2 = \begin{pmatrix} 13 & 18 \\ 18 & 25 \end{pmatrix}, \quad 6B = \begin{pmatrix} 12 & 18 \\ 18 & 24 \end{pmatrix} \Rightarrow X = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$ a)

(Atalho: $A = \frac{1}{2}B \Rightarrow 4A^2 = B^2$, logo $X = B^2 - 6B$.)

5. Resposta do gabarito: b)

Atenção. Com $AB = I_2$, A tem de ter 2 linhas e B 2 colunas. A opção b) é possível (ex.: $B = A^{-1}$). Mas a) *também* é possível — p.ex. $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ dá $AB = I_2$. Só c) é impossível: $(2 \times 1)(1 \times 2)$ produz uma matriz em que as linhas são múltiplas umas das outras, nunca I_2. O gabarito assume implicitamente que A e B são quadradas (i.e. $B = A^{-1}$). Num teste, segue a lógica do enunciado (b), mas sabe que a pergunta está mal formulada.

6. a_{32}: $3 \geq 2 \Rightarrow 5$; a_{34}: $3 < 4 \Rightarrow -1$; a_{22}: $2 \geq 2 \Rightarrow 5$. $\quad 5 \cdot (-1) \cdot 5 = -25$ b)

7. $AB = \begin{pmatrix} x & 3 \\ 2 & -5 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 5 & 3 \\ y & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5x+3y & 3x+3 \\ 10-5y & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

$3x + 3 = 0 \Rightarrow x = -1$; $10 - 5y = 0 \Rightarrow y = 2$; verificação: $5(-1) + 3(2) = 1$ ✓ d)

8. $AB = \begin{pmatrix} -2x & 1 & x \\ 2 & 0 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 \\ -4 \\ 10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4x - 4 + 10x \\ 4 + 0 - 10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6x - 4 \\ -6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 20 \\ -6 \end{pmatrix}$

$6x - 4 = 20 \Rightarrow x = 4 \Rightarrow \log_4 4 = 1$ c)

9. Diagonal nula; fora dela $(-1)^{i+j}$: $+1$ se $i + j$ par, -1 se ímpar. $a_{12} = a_{21} = -1$, $a_{13} = a_{31} = 1$, $a_{23} = a_{32} = -1$:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$ a)

10. $X^2 = \begin{pmatrix} a & -1 \\ 2 & a \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a & -1 \\ 2 & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a^2 - 2 & -2a \\ 4a & a^2 - 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ -8 & 2 \end{pmatrix}$

$-2a = 4 \Rightarrow a = -2$; verificação: $4a = -8$ ✓, $a^2 - 2 = 2$ ✓ a)